

Chap 1: 독소 효과 패턴 인식 — 요약본

환경의학 APM 2026 — 챕터 1 요약본

Chapter 1: 독소 효과와 노출의 패턴 인식

■ 핵심 프레임워크: P.U.R.E. 니모닉

P: 패턴 인식(Pattern) → 이번 챕터의 초점

U: 이해(Understand)

R: 감소(Reduce)

E: 보장(Ensure)

■ 독소 효과의 5가지 임상 패턴

① 신경·정신계 독성

증상: 기억력 ↓, 집중력 ↓, 우울·불안, 알츠하이머, 파킨슨, ADHD

대표독소: 수은, 납, MPTP, 유기용제, 농약

★ 1982 MPTP 사례: 오염된 헤로인 주사 → 파킨슨 발병 → 환경원인 확립

② 면역 조절 이상

증상: 자가면역, 아토피, 화학 민감증, 음식 불내성

대표독소: PFAS, 살충제, 집 먼지 속 면역억제물질

메커니즘: 직접 면역억제 OR 신항원 형성 → 자가항체

③ 미토콘드리아·대사 독성

증상: 만성 피로, 섬유근육통, 비만, TASH(독소관련 지방간), 신기능 저하

대표독소: 비만유발물질(Obesogens) — PFOA, 유기염소, 가소제, 난연제, PM2.5

★ Obesogen 개념 (2006, Bruce Blumberg): PPAR γ 활성화 → 지방세포 과잉 생성

④ 내분비 교란

증상: 불임, 요도하열, 갑상선·부신 이상, 생식기암

대표독소: 비스페놀A(BPA), 프탈레이트, 살충제

메커니즘: 호르몬 모방/차단/신호 교란

⑤ 유전독성·발암성

증상: 암 (비호지킨 림프종 등), 발달 이상

대표독소: 글리포세이트(세계 1위 제초제), EPA 등록 농약 다수

★ 가족·개인 암력이 있는 환자는 저역치 감시 필요

■ 핵심 공식 (기능독성학)

총 독소 부하 = 독성 강도 × 누적 노출 × 개인 감수성

→ 개인 감수성이 가장 중요한 단일 결정 요인

■ 일반 검사에서 독소 단서 (5가지 바이오마커)

- ① GGT ★★★ (가장 중요)
 - 상위 사분위(>40 정도)만 해도 의미있음
 - 글루타티온 고갈, 독소 부하, 당뇨·심혈관 위험 예측
 - 별도 처방 필요 (현재 패키지에서 제외됨)
 - ② ALT/AST: 간 독성 (TASH 가능성)
 - ③ BUN/Cr: 신기능 (독소로 인한 신손상)
 - ④ 시스타틴 C(Cystatin C): 민감한 신기능 지표
 - ⑤ 요단백(microalbumin): 사구체 손상
-

■ 임상 문진 도구 4가지

- ① BREESI: 3문항 선별 → 모두 양성 시 PPV 90% → QEESI 실시
 - ② QEESI: 환경 민감성 전후 비교 (별도형 다이어그램)
 - ③ MSQ: 71문항, 고점수 = 독소 부하 증가 (매 방문 시행)
 - ④ TEQ: 직업·취미·의료·환경 노출 경로 조사 (초진 시 필수)
-

■ 감수성 요인 체크리스트

전기적 요인:

- ☐ 태중 환경 (임신 중 독소 노출)
- ☐ 아동기 부정적 경험 (ACE)
- ☐ 건강의 사회적 결정 요인 (주거불안, 식품불안, 교통 등)
- ☐ 직업 이력
- ☐ 자연/산업 재해 경험

식이·생활:

- ☐ 단백질·섬유소·항산화물질 부족
- ☐ 수면 부족 (생체변환 대부분 수면 중 발생)
- ☐ 과도/부족한 운동
- ☐ 스트레스, 고립
- ☐ 알코올·카페인·니코틴·오락용 약물

장(Gut):

- ☐ 장내 미생물 불균형
 - ☐ 장 투과성 증가
 - ☐ 변비/장운동 저하
 - ☐ 가공식품, 미세플라스틱, PFAS 섭취
-

■ 구강·치과 독성 핵심 요약

"구강 건강을 다루면 기능의학 매트릭스 전체를 다룬다"

5가지 구강독소 원인:

- ① 금속: 아말감(수은), 혼합 금속 이온, 니켈(교정장치) — Burton 라인
- ② 플라스틱: 레진충전물·교정장치 속 BPA/BPS/프탈레이트 → 설하 흡수
- ③ 감염: 치주염, 근관치료 후 지속 감염 → 사이토카인 전신 효과
- ④ 구강제품: 불소 — 미토콘드리아 손상 — 불소수 지역 영아 수유 주의
- ⑤ 메커니즘: 구강 갈바니즘, 하루 1조 세균 삼킴 → 장 마이크로바이옴 영향

구강검사 포인트:

- 치아가 약하다는 호소
- 잦은 치과 치료 이력
- 잇몸 출혈
- 아말감 수·크기, 이전 제거 방식
- 가철식 장치 사용 여부
- 구강 pH < 6 → 구강 dysbiosis

■ 임상 흐름도 (한 눈에)

[독소 효과?] → 5패턴 확인 + GGT/LFT/신기능

↓

[문진지] → BREESI → 양성 시 QEESI / MSQ 매 방문 / TEQ 초진

↓

[노출 평가] → TEQ + 치과이력/구강검사

↓

[감수성 평가] → 전기·환경·SDoH + 장 마이크로바이옴

↓

[통합 질문] → 평생 노출이 현재 증상 심각도를 설명하는가?

↓ → 다음 세션: 생체변환(Biotransformation) 감수성으로 연결

■ 치과의사를 위한 특별 메모

- 아말감 수·크기 → 수은 노출 직접 관련 (많고 클수록 ↑)
- 교정장치 니켈 → 환자의 20%에서 니켈 과민 가능
- 혼합금속 구강 내 존재 = 구강 갈바니즘 위험
- 레진 충전물도 BPA/BPS 노출원
- 불소 수도물 지역: 영아 분유 제조 시 정수 필터링 권장
- 근관치료 시 최신 기술 사용(레이저, 오존, 3D X-ray) 권장
- 당뇨 환자 + 근관치료 후 혈당 조절 불량 → 발치+임플란트 고려

* 요약: Claude Sonnet 4.6 | 원문: IFM APM Environmental Health 2026

